二、原核生物的转录

（一）起始

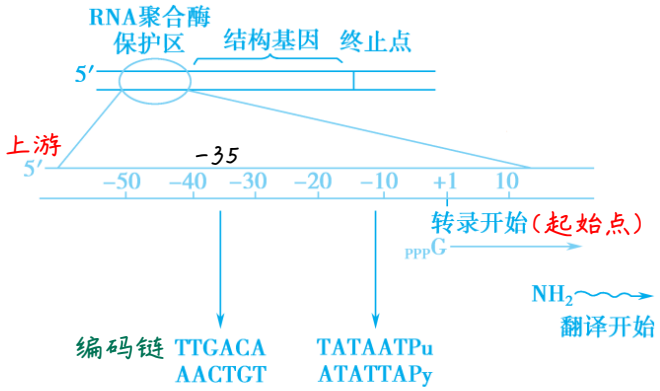


图 15-4 RNA pol 保护法研究转录起始区

启动子:DNA上被RNApol最初结合的序列

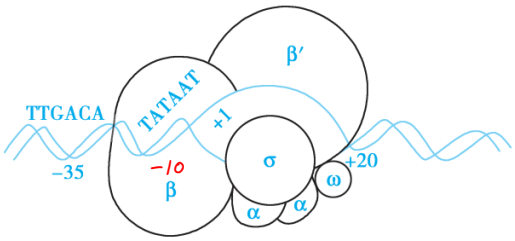
天天哥笑一个AcA

原核的启动子 -35区:TTGACA
-10区:TATAAT(Pribnow box)

打破伤风抗毒素啊啊痛

（1）RNA 聚合酶的σ亚基辨认结合 DNA 上-35 区 TTGACA 的启动子 序列，此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合松弛，形成闭合转录复合物

（2）在-10区TATAAT的启动子序列（Primary Pribnow box），此时 RNA 聚合酶与 DNA 结合稳定，β'亚基解开 DNA 双链局部，形成开放转录复合物



现在开始倒数10秒钟,我要开始转录了

图 15-3 原核生物 RNA pol 全酶

（3）以 DNA 的模板链为模板，以 NTP 为原料，按 5→3 端方向，完成第一个和第二个核苷酸之间的聚合（β亚基催化磷酸二酯键生成），形成转录起始复合物

α2ββ'ωσ(全酶)+DNA+5'-pppNpN-oH-3'

第一个核苷酸 第二个核苷酸

第1个 第2个
NTP-NMP
NTP

（4）流产式起始现象：启动子的校对过程 只要RNA聚合酶合成的RNA<10个核苷酸长度,均会停止转录

NTP-NMP-NMP-NMP <10 终止

NTP-NMP-NMP-NMP-NMP-NMP >10 继续下去